

علم حیاتیات



مقاصد

اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ:

- عام زندگی میں سائنسی اصولوں کی اہمیت سے روشناس ہوں۔
- سائنس کی ایک شاخ علم حیاتیات سے متعارف ہوں۔
- علم حیاتیات کی اہمیت سے آگاہ ہوں۔
- مسلمان سائنس دانوں کی خدمات سے روشناس ہوں۔



علم حیاتیات

علم حیاتیات کو انگریزی زبان میں (Biological Science) کہتے ہیں، جبکہ لفظ بیالوجی (Biology) یونانی زبان کے دو الفاظ Bios (زندگی) اور Logos (سوچ یا تفکر) سے مل کر بنا ہے۔ گویا بیالوجی (حیاتیات) وہ علم ہے جس میں زندگی رکھنے والی چیزوں کے بارے میں سائنسی طریقے سے غور و فکر کیا جاتا ہے اور تجربات کے ذریعے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ سائنس ایک دوسرے سے مربوط اور منتظم معلومات کے مجموعے کا نام ہے جو غیر جانب دار، غیر جذباتی اور محتاط تجربات و مشاہدات سے حاصل کی جاتی ہیں۔

علم حیاتیات میں مختلف جانداروں کی خصوصیات، ان کی گروہ بندی یعنی ایک قسم کے جانداروں کے دوسرے جانداروں کے ساتھ تعلق، ان کے ماحولیاتی اثرات اور ان کے طرز زندگی کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔

علم حیاتیات میں مختلف جانداروں کی پیدائش، نشوونما، زوال، بڑھاپا اور موت سے متعلق بھی معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ والدین اور اولاد کی مشابہت، جانداروں کے رویے، ان کے انفرادی و اجتماعی معاملات، ان کے ارتقا اور معدومیت پر بھی تحقیق کی جاتی ہے۔

علم حیاتیات کی اقسام

علم حیاتیات کو بنیادی طور پر تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے:

1. علم نباتات: (Botany) اس میں درختوں، پودوں اور جڑی بوٹیوں وغیرہ کا سائنسی بنیادوں پر مطالعہ کیا

جاتا ہے۔

2. علم حیوانیات: (Zoology) اس میں چھوٹے کیڑے مکوڑوں سے لے کر بڑے جانداروں تک کی زندگی

پر تحقیق کی جاتی ہے۔

3. بشریات: (Anthropology) یہ علم انسان کے ارتقا، طرز زندگی اور اس کی جسمانی و معاشرتی

ساخت پر تحقیق کرتا ہے۔



علم حیاتیات کی ذیلی شاخیں

علم حیاتیات کے کئی ذیلی شعبے بھی ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں:

1. علم اشکال الاعضا: (Morphology)

○ جانداروں کے داخلی و خارجی اعضاء کی ساخت و بناوٹ کا مطالعہ۔

2. علم تشریح الاعضا: (Anatomy)

○ جانداروں کے جسمانی ڈھانچے اور ان کے حصوں کی ساخت کا مطالعہ۔

3. علم نسجیات: (Histology)

○ لائٹ مائیکرواسکوپ کے ذریعے جانداروں کے ٹشوز (Tissues) کا مطالعہ۔

4. علم خلیات: (Cytology)

○ جانداروں کے خلیوں (Cells) کی ساخت اور ان کے افعال پر تحقیق۔

5. علم فعلیات: (Physiology)

○ جانداروں کے جسمانی افعال جیسے دل، پھیپھڑے، خون کی گردش، ہاضمہ اور دیگر نظاموں کا مطالعہ۔

6. جینیات: (Genetics)

○ جانداروں میں وراثتی خصوصیات اور ان کی منتقلی پر تحقیق۔

7. علم الامراض: (Pathology)

○ بیماریوں کے اسباب، ان کے اثرات اور ان کے علاج پر تحقیق۔

علم حیاتیات کی تاریخ اور ترقی

یہ علم اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ انسانی زندگی۔ قدیم انسان اپنے ماحول کا مشاہدہ کرتا تھا، لیکن سائنسی بنیادوں پر اس علم کا آغاز یونانی فلسفی ارسطو نے کیا، جنہوں نے اس موضوع پر ایک باقاعدہ کتاب لکھی۔

بعد میں کیرولیس لینئس (Carolus Linnaeus) نے جانداروں کی گروہ بندی کی جسے حیاتیاتی درجہ بندی



(Biological Classification) کا بانی کہا جاتا ہے۔ فرازلٹس (Fras Litus)

نے پانچ ہزار پودوں کی خصوصیات پر تحقیق کی اور علم نباتات کا بانی کہلایا۔
جب مسلمانوں نے علمی میدان میں قدم رکھا تو انہوں نے سائنس کے دیگر شعبوں کے ساتھ علم حیاتیات میں بھی انقلابی ترقی کی۔

مسلمان سائنس دانوں کی خدمات

1. عبدالملک اصمعی:

- جانوروں اور پودوں پر کئی کتابیں لکھیں، جیسے:
- النخيل: گھوڑوں کے بارے میں
- الابل: اونٹوں کے بارے میں
- الشاة: بھیڑوں کے بارے میں
- الوحوش: جنگلی جانوروں کے بارے میں
- المخلوق الانسان: انسانی جسم کے اعضاء کے بارے میں

2. علی ابن جریر:

- طبی موضوعات پر "فردوس الحکمت" لکھی۔

3. الجاحظ:

- دریائے دجلہ میں مچھلیوں کی موسمی نقل و حرکت اور چوہنٹیوں کے نظام پر تحقیق کی۔

4. ابو حنیفہ دنیوری:

- درختوں اور جھاڑیوں پر تحقیق کر کے "النبات" لکھی۔

5. الفارابی:

- "کتاب النبات" اور "کتاب الحيوانات" لکھیں۔

6. ضیاء الدین ابن بیطار: پودوں پر تحقیق کے لیے مختلف ممالک کا سفر کیا۔



سائنس میں جدید پیش رفت

پندرہویں صدی عیسوی کے بعد مغربی سائنس دانوں نے بھی اس شعبے میں اہم خدمات سرانجام دیں، جن میں ولیم ہاروے، گلیلیو، لوئی پاسچر، شوان، چارلس ڈارون اور رابرٹ ہگ شامل ہیں۔ رابرٹ ہگ نے خلیہ (Cell) دریافت کیا جو تمام جانداروں کی بنیادی اکائی ہے۔

علمِ حیاتیات کی ترقی نے زراعت، طب، حیوانات، جینیات اور ادویات کے شعبوں میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کیں۔

مشق

(الف) مندرجہ درج ذیل الفاظ کے معانی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔

الفاظ	معنی
بیالوجی	حیاتیات
نباتات	پودوں کا مطالعہ
حیوانیات	جانوروں کا مطالعہ
بشریات	انسان کا مطالعہ
جینیات	وراثتی خصوصیات کا مطالعہ
تشریح الاعضا	جسمانی اعضاء کی ساخت کا مطالعہ
خلیہ	تمام جانداروں کی بنیادی اکائی



(ب) مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔

- ۱۔ علمِ حیاتیات کی بنیادی طور پر کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں؟
- ۲۔ علمِ نباتات اور علمِ حیوانات میں کیا فرق ہے؟
- ۳۔ سائنس سے کیا مراد ہے؟
- ۴۔ علمِ حیاتیات کا باقاعدہ آغاز کہاں سے ہوا؟
- ۵۔ مسلمان سائنسدان عبدالملک اصفیٰ کی مشہور کتب کون کون سی ہیں؟
- ۶۔ علمِ حیاتیات کی ترقی سے بنی نوع انسان کو کیا فائدہ ہوا؟
- ۷۔ علمِ حیاتیات کے مشہور ماہرین کے نام لکھیں۔
- ۸۔ جانداروں کے درمیان کون سی مشترک خصوصیات ہوتی ہیں؟

(ج) مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کریں۔

- ۱۔ علمِ حیاتیات کی اہمیت پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔
- ۲۔ علمِ نباتات اور علمِ حیوانات کے مطالعے میں فرق واضح کریں۔
- ۳۔ مسلمان سائنسدانوں نے علمِ حیاتیات میں کیا کردار ادا کیا؟
- ۴۔ سائنس میں مشاہدے اور تجربے کی اہمیت پر روشنی ڈالیں۔



مندرجہ درج ذیل سوالوں کے درست جواب پر (✓) کا نشان لگائیے۔

(د)

۱۔ علم حیاتیات میں درج ذیل میں سے کس چیز کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟

☐	جانداروں کی زندگی	☐	غیر جاندار اشیاء
☐	کمپیوٹر کی پروگرامنگ	☐	کھکشائوں کا نظام

۲۔ بیالوجی کا مطلب ہے:

☐	فلکیات کی تحقیق	☐	جانداروں کی سائنسی تحقیق
☐	کیمیائی مادوں کا تجزیہ	☐	ارضیات کا مطالعہ

۳۔ علم نباتات میں مطالعہ کیا جاتا ہے:

☐	پودوں کا	☐	جانوروں کا
☐	مشینوں کا	☐	زمین کے طبقات کا

۴۔ علم حیاتیات کی تین بڑی شاخیں کون سی ہیں؟

☐	کیمیا، طبیعیات، فلکیات	☐	نباتات، حیوانیات، بشریات
☐	نفسیات، تاریخ، عمرانیات	☐	ریاضی، علم ارضیات، علم فلک



علم حیاتیات

۵۔ حیاتیاتی شاخ "جینیات" میں مطالعہ کیا جاتا ہے:

☐	پودوں کی جڑوں کا	☐	جانداروں کی جینیاتی ساخت کا
☐	حیوانات کی سکن رنگت کا	☐	پانی کی کیمیائی ترکیب کا

۶۔ علم الامراض (Pathology) کا تعلق ہے:

☐	معاشرتی علوم سے	☐	بیماریوں کے مطالعے سے
☐	برقیات سے	☐	موسمیاتی تبدیلیوں سے

۷۔ علم حیاتیات کا باقاعدہ آغاز کہاں ہوا؟

☐	ایران میں	☐	یونان میں
☐	روم میں	☐	عرب میں

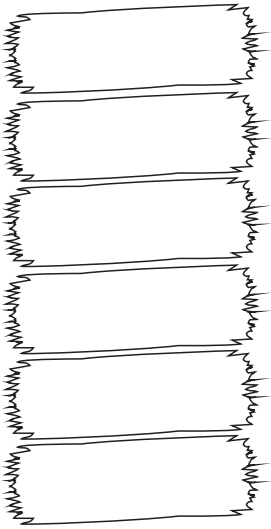
۸۔ "النخیل" کتاب کا موضوع ہے:

☐	اونٹ	☐	گھوڑے
☐	مچھلیاں	☐	جنگلی جانور

(ھ) خالی جگہ پُر کریں۔

- ۱۔ علم حیاتیات میں _____ اور _____ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔
- ۲۔ یونانی سائنسدان _____ نے حیاتیتی گروہ بندی کی بنیاد رکھی۔
- ۳۔ علم الامراض میں _____ پر تحقیق کی جاتی ہے۔

(و) مندرجہ ذیل جملوں کو پڑھیں اور بتائیں کہ یہ صحیح ہیں یا غلط۔



- ۱۔ علم حیاتیات صرف جانوروں کے مطالعے سے متعلق ہے۔
- ۲۔ نباتات میں صرف درخت شامل ہوتے ہیں۔
- ۳۔ سائنس غیر جانب دار اور تجرباتی علم کا مجموعہ ہوتا ہے۔
- ۴۔ علم تشریح الاعضا میں جانداروں کے جسمانی اعضا کی ساخت دیکھی جاتی ہے۔
- ۵۔ سائنس دان کیرولیس لینیس نے حیاتیتی گروہ بندی متعارف کرائی۔
- ۶۔ عبدالمالک اصمعی نے "النبات" لکھی جو انسانی اعضاء پر تحقیق پر مبنی ہے۔

عملی سرگرمیاں

- (ز) ○ اپنے اسکول یا محلے میں موجود درختوں اور پودوں کی فہرست بنائیں اور ان کے فوائد پر ایک مختصر مضمون لکھیں۔
- مختلف جانداروں کے گروہوں کے بارے میں چارٹ تیار کریں جس میں نباتات، حیوانات، اور بشریات کی مثالیں شامل ہوں۔